

技術士 建設部門 | 電力土木 R04 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和4年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2（電力土木）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 電力土木施設は、大規模地震の発生を起因として国民生活に大きな支障を起こすようなことがあってはならない。このため、重要な既存電力土木施設において、大規模地震の発生に備えた検討が必要となる。あなたがこの業務の担当責任者になったとして、下記の内容について記述せよ。

1. 重要な既存電力土木施設の名称と、大規模地震による当該施設の損壊による影響を述べ、当該施設の安全性を評価するに当たって検討すべき事項を挙げよ。さらに、地震後の状態（安全性に係る状態）に応じて策定すべき対処方針について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 脱炭素社会を実現するためには、再生可能エネルギーの新規導入や、水力や火力など既存発電所における施設改造も重要である。あなたが再生可能エネルギー拡大を目的とした既存電力土木施設の改造の担当責任者になったとして、下記の内容について記述せよ。

1. 再生可能エネルギー拡大に貢献する施設改造について、有効活用する施設と改造の概要を明記のうえ、検討すべき事項を挙げよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,050字）

（答案用紙2枚以内・各約1,050字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,060字）

- (1) 重要施設の名称・損壊影響・検討すべき事項・対処方針

重要な既存電力土木施設として、電力事業者が管理する重力式コンクリートダム（水力発電用ダム）を対象とする。大規模地震が発生した場合、堤体のひび割れ・放流設備損傷により貯留水が管理不能となり、下流住民への洪水被害と電力供給停止が広域に及ぶ。

安全性評価にあたって検討すべき事項は以下のとおりである。第一に、設置済みの変位計・漏水量計・水圧計のモニタリングデータを地震前後で比較し、異常変化を定量的に把握する。第二に、外観点検・コンクリート強度試験・地震応答解析により現況安全率を算定する。第三に、ゲート開閉動作と電動設備の機能診断を行い、放流設備の健全性を確認する。

地震後の状態に応じた対処方針は3段階で策定する。安全率が確保されている場合は計測管理頻度を高めて通常運転を継続する。安全率が低下しているが倒壊リスクが低い場合は、貯水位を低下させながら補強設計に着手する。倒壊・越流リスクが高い場合は下流域の避難指示を関係自治体・河川管理者に要請し、緊急放流により貯水位を急速低下させる。

（2）業務を進める手順・留意点・工夫

第1段階として地震直後の緊急点検を実施する。外観目視と計測データの即時確認を行い、24時間体制で施設に常駐する。余震発生時の施設内立入制限と点検員の安全確保を最優先とする。

第2段階として詳細耐震診断を実施する。発電用水力設備に関する技術基準（水技）に基づく地震応答解析と、変位・漏水・コンクリートの詳細調査を行う。地震後ダム点検マニュアルを活用し、診断項目の抜け漏れを防ぐ。

第3段階として対処方針の策定と補強設計を行う。継続使用・補強・廃止の判断を詳細診断結果に基づき行い、補強が必要な場合はアンカー工・コンクリート打継補修工・排水工の組み合わせを検討する。設計変更が生じた際の判断基準をステークホルダーと事前に書面で共有する。

（3）関係者との調整方策

経済産業省保安監督部とは、電気事業法に基づく安全管理審査の手続きを早期に協議し、診断・対処の工程を共有する。許認可スケジュールをクリティカルパスで管理し、対処方針の変更が生じた際は速やかに報告する体制を確立する。

河川管理者・地方自治体との調整として、地震後の施設状態をモニタリングデータとともに定期発信し、下流住民への情報提供と避難計画の連携を図る。情報の透明な共有が住民の不安払拭と行政への信頼確保につながる。

電力系統事業者とは、発電停止・再稼働の見通しを早期に共有し、代替電源の系統調整を協議することで電力供給の社会経済的影響を最小化する。

II-2-2（約1,040字）

（1）有効活用する施設・改造の概要・検討すべき事項

有効活用する既存施設として、農業用水路および既設調整池を選定する。改造の概要は、既設水路の有効落差と流量を活用して水車・発電機を設置し、農業用水の補給機能を維持しながら余剰エネルギーを電力として取り出す小水力発電化である。社会・経済・環境の三側面から、地域の脱炭素化、農業収益への還元、生態系への影響最小化を同時に満たす計画が求められる。

検討すべき事項は以下のとおりである。施設健全性評価として、コンクリート水路の劣化診断・漏水調査を実施し、点検データに基づき補修要否を判定する。発電規模の検討として、年間の流量・落差変動データを把握し、設備利用率と経済性を評価する。環境影響として、下流残存流量確保・魚類遡上への影響を検討する。電力系統接続については配電線の空き容量・系統安定性を確認する。施工中は農業用水の供給継続を最優先として工区分割を検討する。

(2) 業務を進める手順・留意点・工夫

第1段階として現況調査・基礎資料整備を行う。水路縦横断測量・流量観測・施設劣化調査を実施する。農業用水利用者（土地改良区）と調査日程を事前に調整し、非かんがい期を優先する。観測データを分析して発電可能量を定量化し、設計根拠を客観化する。

第2段階として基本設計・許認可申請を実施する。水車形式・発電容量・接続方式を決定し、河川法に基づく水利使用の登録申請（従属発電の登録制）・電気事業法の保安規程届出を申請する。作成段階から担当官庁と事前協議を行い、指摘事項を早期反映して遅延を防ぐ。

第3段階として詳細設計・施工計画を策定する。施工中の農業用水供給を維持するため、仮設水路または夜間施工を盛り込む。施工計画書を発注者が審査し、安全管理・品質管理・廃棄物処理計画の適切性を確認する。

第4段階として施工・試運転・引渡しを行う。竣工・試運転記録を保管し、発電用水力設備技術基準（水技）および電気設備技術基準（電技）への適合を確認して引渡しを完了する。

(3) 関係者との調整方策

河川管理者・農業水利担当部局・経済産業省保安監督部との窓口を一本化し、許認可スケジュール表を共有して進捗を一元管理する。複数の許認可が並行する場合はクリティカルパスを明確化し、工程遅延を防ぐ。

土地改良区・地域住民との合意形成として、業務着手時から事業説明会を開催し、農業用水の安定供給継続と固定価格買取制度による収益の地元還元を明示する。施設の農業・文化的価値を損なわない計画であることをデータで説明し、ステークホルダーの意見を包摂的に取り込む姿勢が合意形成の基盤となる。

電力系統事業者との系統連系協議は、基本設計完了後に速やかに接続申込みを行い、工程遅延を防ぐ。